



Esame di Reti di Calcolatori

Soluzione

1. Per ognuna delle seguenti sequenze di intestazioni (lette dalla più esterna alla più interna), si dica se è possibile oppure no. (a) 802.11-TCP-HTTP; (b) PPP-IP-UDP-DNS; (c) 802.3-IP-OSPF.

R: (a) no (manca IP); (b) sì (potrebbe essere quella di un modem); (c) sì.

2. Si determini il rapporto segnale/rumore S/R minimo necessario per una trasmissione con bitrate di 20 Mb/s senza errori, su un canale che usa la banda di frequenza da 2402 MHz a 2422 MHz.

R: La larghezza di banda è $B = 2422 - 2402 = 20$ MHz. Dal teorema SH, $C \leq B \log_2(1 + SNR)$ da cui $20 \text{ Mb/s} \leq 20 \text{ MHz} \log_2(1 + S/R)$ per cui $SNR = 2^{20/20} - 1 = 1$.

3. In Bluetooth un frame ha una intestazione fissa di 126 bit e può contenere al massimo 483 bit di payload (se occupa uno slot). Si devono trasmettere 40 byte di dati. Supponendo che la probabilità di errore per bit sia $p = 10^{-4}$, si calcoli la probabilità che il frame arrivi integro.

R: 40 byte = 320 bit, più 126 di intestazione, totale 446 bit. La probabilità che arrivino tutti giusti è $(1 - 10^{-4})^{446} = 0,956 = 95.6\%$.

4. In una rete Ethernet classica (quella con CSMA/CD su mezzo condiviso), una stazione trasmette un frame per la prima volta, rilevando una collisione. Ricordando che $IPG = 9.6 \mu s$ e lo slot time è di $51.2 \mu s$, qual è il tempo medio di attesa prima che la stazione tenti il reinvio del pacchetto?

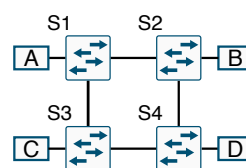
R: Dopo la prima collisione ogni nodo attende $k \cdot \text{slot}$, con k scelto casualmente tra i valori 0 e 1, oltre a IPG . Il tempo di attesa medio è quindi $IPG + t \cdot (0 + 1)/2 = 9.6 + 1 \cdot 51.2/2 = 35.2 \mu s$

5. Una stazione 802.11, chiamata A , inizia una trasmissione di un frame alla stazione B . (a) Come si chiama l'intervallo di tempo tra il frame RTS e CTS? (b) Se dopo aver inviato RTS, A riceve un CTS indirizzato ad un'altra stazione C , cosa deve fare?

R: (a) SIFS, Short Interframe Space (b) abortire la transazione perché è nel range di un'altra stazione che sta ricevendo un frame

6. Nella rete a lato, gli switch sono ad autoapprendimento. Dopo che sono stati resettati, A invia un frame indirizzato a D . (a) B riceve tale frame? (b) Ora D invia un frame indirizzato a A . C riceve tale frame? Motivare le risposte.

R: (a) Sì, perché va in flooding. (b) No perché gli switch si sono configurati e sanno che A è su una porta specifica.



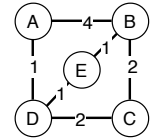
7. Si considerino due host con indirizzi 158.1.2.3, 158.3.4.5. (a) Qual è la rete più piccola (ossia con il minor numero di indirizzi) che li comprende entrambi? (b) Qual è l'indirizzo di broadcast per tale rete?

R: (a) Bisogna vedere il massimo prefisso comune. $158.1 = 10011110.00000001$, $158.2 = 10011110.00000010$, quindi il più lungo prefisso comune è $10011110.000000xx$, ossia $158.0.0.0/14$. (b) $158.3.255.255$.

8. Un host invia un pacchetto IP contenente una richiesta ARP per l'indirizzo 185.84.31.5, dalla sua interfaccia con indirizzo 185.84.31.8 appartenente alla sottorete 185.84.31.0/25. (a) Qual è l'indirizzo IP di destinazione di tale pacchetto? (b) Cosa contiene il pacchetto di risposta?

R: (a) Il broadcast: 185.84.31.127 (b) L'indirizzo MAC (Ethernet) dell'interfaccia che ha l'indirizzo 185.84.31.5.

9. I router della rete a lato utilizzano un algoritmo di routing basato sullo stato dei collegamenti. Poco dopo l'accensione (e quindi il reset), A riceve un pacchetto che descrive lo stato dei collegamenti di C. (a) Si disegni l'albero di copertura che A determina a tal punto. (b) Questa è la situazione finale? perché?



R: (a) A-B, A-D-C. Il router E non è ancora raggiungibile. (b) no, perché mancano le informazioni di B (e D e E), in particolare E è ancora irraggiungibile.

10. Due host sono connessi allo stesso switch Ethernet, ma hanno rispettivamente un indirizzo IPv4 e un indirizzo IPv6. (a) Possono scambiarsi frame Ethernet? (b) Possono scambiarsi datagrammi UDP?

R: (a) Sì, sono sulla stessa LAN, quindi i frame possono essere scambiati direttamente. (b) No, hanno protocolli di rete incompatibili.

11. Si dica quale protocollo di trasporto, tra UDP e TCP, è più indicato ad implementare ciascuno dei seguenti servizi: (a) whiteboard virtuale interattiva multiutente; (b) invio email; (c) rilevamento dati da sensori di temperatura.

R: (a) UDP, con eventuale ritrasmissione (b) TCP (c) UDP.

12. Un'applicazione esegue la syscall `connect()` su una certa socket. (a) Che tipo di apertura sta eseguendo? (b) Cosa viene inviato alla controparte? (c) La socket può già inviare dati alla controparte?

R: (a) Attiva; (b) Un segmento con `SYN=1`. (c) No, deve aspettare di essere nello stato `ESTABLISHED`.

13. Una socket TCP ha un buffer di uscita di dimensione `MaxSendBuffer=10000` byte. Ad un dato istante, le sue variabili di stato sono `LastByteAcked=1000`, `AdvertisedWindow=4000`, `LastByteSent=3000`, `LastByteWritten=4000`. Riceve un segmento con `Acknowledgment=2001`, `AdvertisedWindow=3000`. Quanti byte può scrivere l'applicazione sulla socket, prima di bloccarsi?

R: Dopo la ricezione dell'ack, `LastByteAcked` diventa 2000. Quindi lo spazio libero nel buffer è $\text{MaxSendBuffer} - (\text{LastByteWritten} - \text{LastByteAcked}) = 10000 - (4000 - 2000) = 8000$.

14. Una connessione TCP, con `MSS=1400` e recupero veloce, si trova nella fase additiva. Inizia un round con `CongestionWindow = 8000`. Invia 4 segmenti da 1200 byte l'uno, poi altri 4 da 800 byte l'uno. Riceve il riscontro dei primi 6. A questo punto, quanto diventa la `CongestionWindow`?

R: Complessivamente vengono riscontrati $4 * 1200 + 2 * 800 = 6400$ byte su 8000 inviati, quindi l'incremento sarà di una frazione analoga di MSS, ossia $6400 * \text{MSS} / 8000 = 1120$ byte.

15. Per ognuno dei seguenti attacchi, si dica se è attivo o passivo e a quale aspetto di sicurezza dell'informazione, secondo della triade CIA. (a) Rubare il cartello triangolare di "lavori in corso". (b) Ruotare di 180° un segnale di senso unico. (c) Osservare le targhe delle auto ferme al semaforo.

R: (a) Disponibilità. (b) Integrità (c) Confidenzialità.

16. Si vuole cifrare un file, di lunghezza arbitraria, usando AES-128. (a) Tra CBC e CTR, qual è il modo più sicuro? (b) Quale è quello più adatto ad un accesso non sequenziale al file?

R: (a) Sono praticamente equivalenti. (b) CTR.

17. Si consideri il protocollo a lato, dove N è una nonce generata da A , K è una chiave di sessione generata da B , PU_A è la chiave asimmetrica pubblica di A , M un messaggio, e E_K una funzione di cifratura simmetrica.
1. $A \rightarrow B : Id_A, N$
 2. $B \rightarrow A : E_{PU_A}(N, K)$
 3. $A \rightarrow B : E_K(M)$

(a) A è autenticato per B ? (b) B è autenticato per A ? (c) M è confidenziale tra A e B ?

R: (a) Sì, perché A risponde alla challenge di B di decifrare la K . (b) No, B può essere chiunque conosca la chiave pubblica di A . (c) No, c'è un attacco MITM.

1. $A \rightarrow E : Id_A, N$
- 1'. $E \rightarrow B : Id_E, N$
2. $B \rightarrow E : E_{PU_E}(N, K)$
- 2'. $E \rightarrow A : E_{PU_A}(N, K)$
3. $A \rightarrow E : E_K(M)$
- 3'. $E \rightarrow B : E_K(M)$

18. Alice invia a Bob una mail firmata usando PGP. (a) Cosa deve conoscere Bob per verificare l'autenticità della mail di Alice? (b) Bob può fidarsi del campo **Date:** nell'intestazione della mail? (c) Il timestamp contenuto nel messaggio PGP è affidabile?

R: (a) La chiave pubblica di Alice. (b) Non molto: è stato inserito dal server di posta, che non è detto che sia affidabile (c) Sì, se *A* è affidabile.